

DK WAVE TECHNOLOGY

Azure Administrator Hands-On Lab

PHASE 7

Daily Administration & Operations

Auteur	Lancelot DOSSOU
Environnement	rg-dkwave-prod West Europe
Subscription	1e1a51af-54c1-4759-9d61-c789627bcb06
Statut	PHASE COMPLETEE ☒

1. Objectifs de la Phase 7

L'objectif de cette phase est de pratiquer les responsabilités récurrentes et réelles d'un administrateur Azure. À la fin de cette phase, les compétences suivantes sont acquises :

- Gérer le cycle de vie des utilisateurs (Joiner / Mover / Leaver)
- Opérer les accès via RBAC et groupes
- Gérer des incidents avec méthode
- Appliquer des changements en production sans incident
- Maintenir une discipline opérationnelle entreprise

Étape	Sujet	Objectif
7.1	Gestion Cycle de Vie Utilisateurs	Joiner / Mover / Leaver
7.2	Gestion des Comptes de Service	Sécuriser les identités non humaines
7.3	Routine Quotidienne	Détecter les anomalies avant impact
7.4	Incident Response	Traiter CPU > 90% sur vm-app01
7.5	Change Management	Modifier sans casser la production
7.6	Access Reviews	Maintenir un accès propre
7.7	Hygiène Sécurité	Rotation des secrets Key Vault
7.8	Documentation	Inventaire de l'infrastructure
7.9	Auto-Évaluation	Valider la maturité opérationnelle
7.10	Validation	Checklist de complétion

2. Étape 7.1 — Gestion du Cycle de Vie des Utilisateurs

Objectif : Garantir le bon accès, au bon moment. Trois scénarios couverts : JOINER (nouveau collaborateur), MOVER (changement de rôle) et LEAVER (départ collaborateur).

2.1 JOINER — Nouveau collaborateur Charlie

Un nouvel ingénieur, Charlie, rejoint DK WAVE TECHNOLOGY. Création du compte et affectation au groupe GRP-AZ-Ops.

```
az ad user create \
  --display-name "Charlie Dev" \
  --user-principal-name charlie.dev@dossam2006gmail.onmicrosoft.com \
  --password "TempP@ss123!" \
  --force-change-password-next-sign-in true

# Résultat : id = ed7309a5-9b57-47d0-95b8-c75af6e296f6

az ad group member add \
  --group GRP-AZ-Ops \
  --member-id ed7309a5-9b57-47d0-95b8-c75af6e296f6
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Utilisateur créé	charlie.dev@dossam2006gmail.onmicrosoft.com	☑
Ajout à GRP-AZ-Ops	Membre confirmé aux côtés de Bob Ops	☑
Aucun rôle direct	Accès via groupe uniquement (bonne pratique)	☑

2.2 MOVER — Charlie Dev → Ops

Charlie change de rôle. Le groupe GRP-DEV a été créé pour simuler l'état initial. Retrait du groupe DEV pour éviter le privilege creep.

```
# Retirer Charlie de GRP-DEV
az ad group member remove \
  --group GRP-DEV \
  --member-id ed7309a5-9b57-47d0-95b8-c75af6e296f6
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Retrait de GRP-DEV	Groupe GRP-DEV vide après retrait	☑
Maintien dans GRP-AZ-Ops	Charlie reste dans le groupe Ops	☑
Privilege creep évité	Aucun empilement de permissions	☑

2.3 LEAVER — Départ de Charlie

Règle admin : Désactiver d'abord, analyser ensuite. Les anciens employés représentent un risque majeur.

```
# Ordre critique : 1) Bloquer, 2) Révoquer, 3) Retirer des groupes
az ad user update \
  --id ed7309a5-9b57-47d0-95b8-c75af6e296f6 \
  --account-enabled false

az ad group member remove \
  --group GRP-AZ-Ops \
  --member-id ed7309a5-9b57-47d0-95b8-c75af6e296f6
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Compte bloqué	accountEnabled: false confirmé	☑
Retrait tous groupes	GRP-AZ-Ops et GRP-DEV vidés	☑
Accès révoqué	Aucune permission résiduelle	☑

3. Étape 7.2 — Gestion des Comptes de Service

Objectif : Sécuriser les identités non humaines. Le compte svc-backup a été audité et sécurisé selon les bonnes pratiques.

```
# Vérifier les rôles RBAC du compte de service
az role assignment list \
  --assignee svc-backup@dossam2006gmail.onmicrosoft.com \
  --query "[].{Role:roleDefinitionName, Scope:scope}" -o table

# Désactiver le login interactif
az ad user update \
  --id svc-backup@dossam2006gmail.onmicrosoft.com \
  --account-enabled false
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Rôles RBAC svc-backup	Aucun rôle direct assigné	☒
Login interactif	accountEnabled: false appliqué	☒
Managed Identity	Aucune (environnement lab)	☐

4. Étape 7.3 — Routine Quotidienne

Objectif : Détecter les anomalies avant impact. Quatre vérifications effectuées : Dashboard Azure, Alertes Monitor, Defender for Cloud, Cost Management.

```
# Vérifier les alertes actives
az monitor metrics alert list \
  --resource-group rg-dkwave-prod \
  --query "[].{Nom:name, Severite:severity, Actif:enabled}" -o table

# Résultat :
# alert-high-cpu-app01    2    True
# alert-high-cpu-web02    2    True
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Alertes Monitor	2 alertes CPU actives (Sévérité 2)	
État VMs	vm-app01 + vm-web02 deallocated (lab)	
Firewall azfw-dkwave	Présent dans rg-dkwave-shared	
Inventaire ressources	39 ressources sur 5 resource groups	

5. Étape 7.4 — Incident Response

Scénario : CPU > 90% détecté sur vm-app01. Traitement selon le processus structuré en 5 étapes.

#	Étape	Action réalisée
1	Accuser réception	VM vm-app01 démarrée, investigation lancée
2	Vérifier métriques	CPU mesuré à 6.18% via az monitor metrics list
3	Analyser logs	Requête KQL Syslog sur Log Analytics (workspace b7e88369)
4	Appliquer correctif	Resize simulé Standard_D2 -> Standard_D4 (quota insuffisant)
5	Documenter	Rapport incident produit et archivé

Requête KQL utilisée pour l'analyse des logs :

```
Syslog
| where TimeGenerated > ago(30m)
| where Computer contains "vm-app01"
| project TimeGenerated, Computer, SeverityLevel, SyslogMessage
| take 10
```

6. Étape 7.5 — Change Management

Objectif : Modifier sans casser la production. Processus en 6 étapes : Planifier, Informer, Vérifier backup, Appliquer, Tester, Surveiller.

Changement réalisé : Resize de vm-app01 de Standard_D2ads_v6 vers Standard_D2als_v6

```
# Vérifier tailles disponibles
az vm list-vm-resize-options \
  --resource-group rg-dkwave-prod \
  --name vm-app01

# Appliquer le resize
az vm resize \
  --resource-group rg-dkwave-prod \
  --name vm-app01 \
  --size Standard_D2als_v6
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Taille initiale	Standard_D2ads_v6	✓
Taille finale	Standard_D2als_v6	✓
Provisioning State	Succeeded	✓
Contrainte quota	D4ads_v6 bloqué (4 cores max)	i

7. Étape 7.6 — Access Reviews

Objectif : Maintenir un accès propre. Audit de tous les rôles Owner et Contributor sur la subscription.

```
# Lister les rôles Owner
az role assignment list \
  --role Owner \
  --query "[].{Assignee:principalName, Scope:scope, Type:principalType}" -o table

# Lister les rôles Contributor
az role assignment list \
  --role Contributor \
  --query "[].{Assignee:principalName, Scope:scope}" -o table
```

Action / Vérification	Résultat	Statut
Rôles Owner	Ton compte uniquement sur la subscription	☒
Rôles Contributor	Aucun assigné	☒
Privilege creep	Aucune anomalie détectée	☒

8. Étape 7.7 — Hygiène Sécurité

Objectif : Rotation mensuelle des secrets Key Vault. Le secret DbPassword a été renouvelé dans kv-dkwave-secure.

```
# Autoriser l'IP du Cloud Shell dans le firewall KV
az keyvault network-rule add \
  --name kv-dkwave-secure \
  --ip-address 52.178.13.125

# Rotation du secret
az keyvault secret set \
  --vault-name kv-dkwave-secure \
  --name DbPassword \
  --value "NewStrongP@ssword2026!"
```

Secret	Version	Date
DbPassword	Ancienne (990eec0d...)	25/04/2026
DbPassword	Nouvelle (985954ef...) ☒	27/04/2026

9. Étape 7.8 — Documentation & Inventaire

Inventaire complet des 39 ressources de l'environnement DK WAVE TECHNOLOGY réparti sur 5 resource groups.

Resource Group	Ressources clés
rg-dkwave-prod	vm-app01 (Ubuntu), vm-web02 (Windows), kv-dkwave-secure, lb-dkwave-web, Storage, Backup, Alertes Monitor
rg-dkwave-shared	VNet, NSGs (web/app/db), Bastion, azfw-dkwave, Log Analytics (law-dkwave-prod), RSV, Route Table, Public IPs
rg-dkwave-nonprod	Storage account non-prod
NetworkWatcherRG	Network Watcher West Europe
AzureBackupRG	Restore Points vm-app01

10. Auto-Évaluation & Validation (Étapes 7.9 & 7.10)

Question	Réponse
Qui a accès à quoi ?	Owner : compte admin uniquement. Groupes GRP-AZ-Ops et GRP-DEV inventoriés. svc-backup désactivé. ☒
Puis-je restaurer aujourd'hui ?	Oui — RSV rsv-dkwave-prod actif + backup vm-app01 configuré (Phase 6). ☒
Puis-je expliquer l'architecture ?	Oui — Inventaire complet produit à l'étape 7.8. ☒
Puis-je la reconstruire via code ?	Oui — Toutes les commandes CLI documentées phase par phase. ☒

10.1 Checklist de Complétion

Critère	Résultat	Statut
Utilisateurs gérés correctement (Joiner/Mover/Leaver)	Complété	☒
Comptes de service sécurisés	Complété	☒
Routine quotidienne exécutée	Complété	☒
Incidents traités méthodiquement	Complété	☒
Changements appliqués proprement	Complété	☒
Accès revus et validés	Complété	☒
Hygiène sécurité maintenue	Complété	☒
Documentation à jour	Complété	☒

11. Conclusion

La Phase 7 — Daily Administration & Operations a été complétée avec succès. L'ensemble des responsabilités opérationnelles d'un administrateur Azure ont été pratiquées :

- Cycle de vie utilisateurs : JOINER, MOVER et LEAVER exécutés avec rigueur
- Comptes de service : svc-backup audité et sécurisé (login interactif désactivé)
- Routine quotidienne : alertes, VMS, firewall et inventaire vérifiés
- Incident Response : processus structuré en 5 étapes appliqué sur vm-app01
- Change Management : resize vm-app01 réalisé avec processus complet
- Access Reviews : aucun privilege creep détecté
- Hygiène Sécurité : rotation du secret DbPassword dans kv-dkwave-secure
- Documentation : inventaire de 39 ressources sur 5 resource groups produit

PHASE 7 COMPLETEE 

Un bon administrateur ne crée pas des incidents. Il les évite.